

Annexes techniques : Étude des états cycliques dans les lacs peu profonds

6 janvier 2026

1 Introduction

Le système étudié est un lac peu profond, c'est-à-dire un lac de faible profondeur où les interactions entre l'eau, les sédiments et la végétation sont importantes. Ce type de lac est particulièrement sensible aux apports en nutriments, en particulier au phosphore, qui influence fortement la qualité de l'eau. On distingue généralement 2 états :

- Un état à eau claire, caractérisé par la présence de macrophytes et donc d'une végétation abondante
- Un état à eau turbide, dominé par le phytoplancton et un taux haut en phosphore.

Ces deux états peuvent être relativement stables et un changement progressif des conditions environnementales peut entraîner un basculement rapide d'un état à l'autre. Comprendre ces changements est intéressant car ils peuvent avoir des conséquences directes sur le fonctionnement écologique du lac ou sur ses usages par l'homme.

L'article donné, *Alternative States in Shallow Lakes* de Van Nes, Rip et Scheffer, présente les principaux mécanismes expliquant ces états alternatifs. Les auteurs montrent que ces états sont maintenus par des boucles de rétroaction entre la clarté de l'eau, la végétation aquatique et les nutriments. L'article souligne également que certains lacs peuvent alterner de manière cyclique entre un état à eau claire et un état à eau turbide sur plusieurs années. Ces cycles peuvent être expliqués par le fonctionnement interne du lac, notamment par l'interaction entre des processus rapides, comme l'effet des macrophytes sur la transparence de l'eau, et des processus plus lents, comme l'accumulation et la libération du phosphore dans les sédiments.

Un autre modèle utilisé pour étudier les changements d'état dans les lacs peu profonds est le modèle GPLake-M, présenté dans l'article *Regime shifts in shallow lakes explained by critical turbidity* (Water Research, 2023). Ce modèle s'appuie sur le concept de turbidité critique et décrit principalement la compétition entre les macrophytes et le phytoplancton pour la lumière. Comme dans notre article, l'objectif est de comprendre les basculements entre un état à eau claire et un état à eau turbide. Cependant, alors que les modèles dans l'article de référence mettent l'accent sur les boucles de rétroaction et les interactions entre processus rapides et lents pouvant conduire à des comportements cycliques, GPLake-M adopte une approche plus simplifiée, centrée sur un nombre réduit de processus clés. En comparant on voit que cela confirme, par une approche différente, que des changements progressifs des conditions environnementales peuvent provoquer des transitions abruptes dans les lacs peu profonds. Lien vers l'article mentionné : <https://doi.org/10.1016/j.watres.2023.119950>

2 Étude du modèle 1

Le mécanisme 1 s'appuie sur deux phénomènes : la lente accumulation de phosphore dans la colonne d'eau due à l'entrée d'eau et à la rétention de celui-ci dans les sédiments (cycle lent), et la disparition rapide de la végétation due à l'augmentation de l'atténuation lumineuse (cycle rapide).

Variables dynamiques :

- V : fraction du lac couvert par la végétation
- P : Phosphore total du lac (en $g.m^{-2}$)
- Pw : Concentration du phosphore dans la colonne d'eau (en $g.m^{-3}$)
- E : atténuation verticale de la lumière (en $g.m^{-1}$)

Le système différentiel régissant le système, sur la variable $X = (V \ P)$ est :

$$\begin{aligned}\frac{dV}{dt} &= r_V V \left(1 - \frac{V(h_v^{PE} + E^{PE})}{h_v^{PE}}\right) \\ \frac{dP}{dt} &= \frac{P_{w,in} - P_w}{\tau} z - r_B (P - z P_w)\end{aligned}$$

Avec :

$$E = \gamma_E P_w \text{ et } P_w = \frac{P}{z} C_p \frac{h_V}{h_V + V}$$

On observe que la dérivée de la végétation décroît avec le phosphore, ce qui montre l'anticorrélation des deux variables. Le phosphore dépend d'un terme d'entrée dans le lac, et d'un terme d'enfouissement qui est négligé devant le terme d'échange de phosphore en entrée et en sortie du lac car le temps caractéristique d'enfouissement des sédiments est considérée très supérieur au temps de résidence (τ) dans l'article.

2.1 Étude des états d'équilibre

On égalise les dérivées temporelles à 0 et on trouve l'expression des points d'équilibre :

$$\begin{cases} V_{eq} = \frac{1}{1 + \frac{\gamma_E P_{w,in}}{h_E}} \\ P_{w,eq} = \frac{z P_{w,in}}{C_p} \frac{h_V + V_{eq}}{h_V} \end{cases}$$

On résout l'équation avec la méthode de Euler et on trouve les valeurs numériques de (V_{eq}

P_{eq}) = (1.369 $g.m^{-2}$ 0.1649). On calcule la jacobienne :

$$\begin{pmatrix} \frac{\partial V'}{\partial P'} & \frac{\partial V'}{\partial P} \\ \frac{\partial P'}{\partial V} & \frac{\partial P'}{\partial P} \end{pmatrix}$$

avec :

$$\begin{cases} \frac{\partial V'}{\partial V} = r_v \left(1 - \frac{2V(h_e^{pe} + E^{pe})}{h_e^{pe}} \right) + r_v V^2 \frac{\rho_e E^{pe-1}}{h_e^{pe}} \gamma_e \frac{P}{z} \frac{C_p}{(h_v + V)^2} \\ \frac{\partial V'}{\partial P} = -r_v V^2 \frac{\rho_e E^{pe-1}}{h_e^{pe}} \gamma_e \frac{C_p}{z} \frac{h_v}{h_v + V} \\ \frac{\partial P'}{\partial V} = \frac{1}{\tau} C_p \frac{h_v}{(h_v + V)^2} P \\ \frac{\partial P'}{\partial P} = -\frac{1}{\tau} C_p \frac{h_v}{h_v + V} \end{cases}$$

On évalue la jacobienne au point d'équilibre et on trouve $\det(J) = 3.10^{-2} > 0$ et $\text{tr}(J) = 3.10^{-5} > 0$, donc les parties réelles des valeurs propres sont toutes positives, l'équilibre est donc instable.

2.2 Étude de l'influence du paramètre $P_{w,in}$

En effectuant plusieurs simulations avec des valeurs différentes de $P_{w,in}$, nous avons remarqué que l'évolution du système n'était pas nécessairement cyclique.

Les deux figures suivantes [1,2] présentent 4 simulations représentant V en fonction de P (en g.m-2), sur ces simulations, la nullcline de P est tracée en vert et celle de V en rouge, les courbes en bleu correspondent à l'évolution de plusieurs points étant initialement proche de l'équilibre. Le paramètre $P_{w,in}$ fait varier la pente et l'ordonnée à l'origine de la nullcline de P, et fait donc varier le point d'équilibre. Sur le premier et dernier graphique, l'évolution n'est pas cyclique et les points convergent vers la position d'équilibre non nulle.

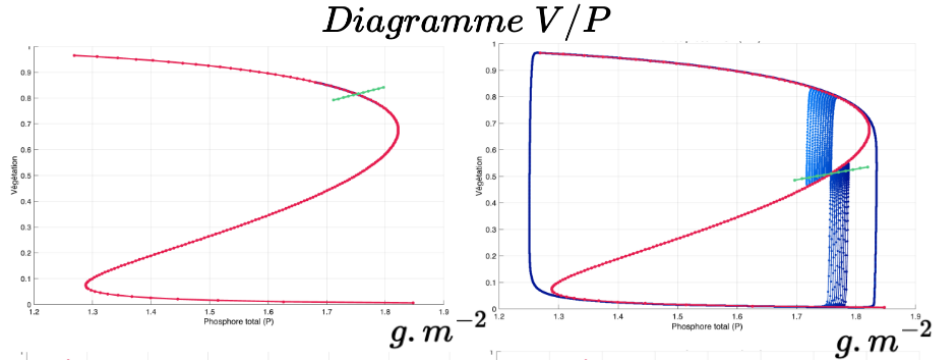


FIGURE 1 – Diagramme de phase V(P)

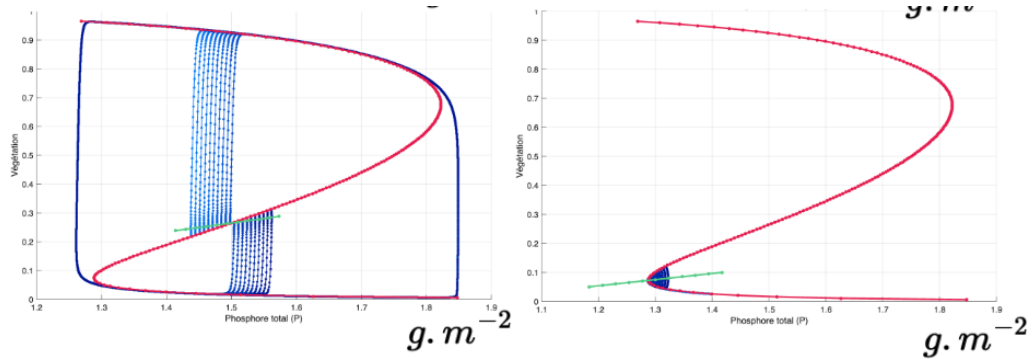


FIGURE 2 – Diagramme de phase V(P)

Pour déterminer les valeurs de $P_{w,in}$ pour lesquelles l'évolution est cyclique, nous avons tracé $\text{tr}(J)(V_{eq}, P_{eq})$ et $\det(J)(V_{eq}, P_{eq})$ en fonction de $P_{w,in}$, les courbes sont présentées à la figure 3.

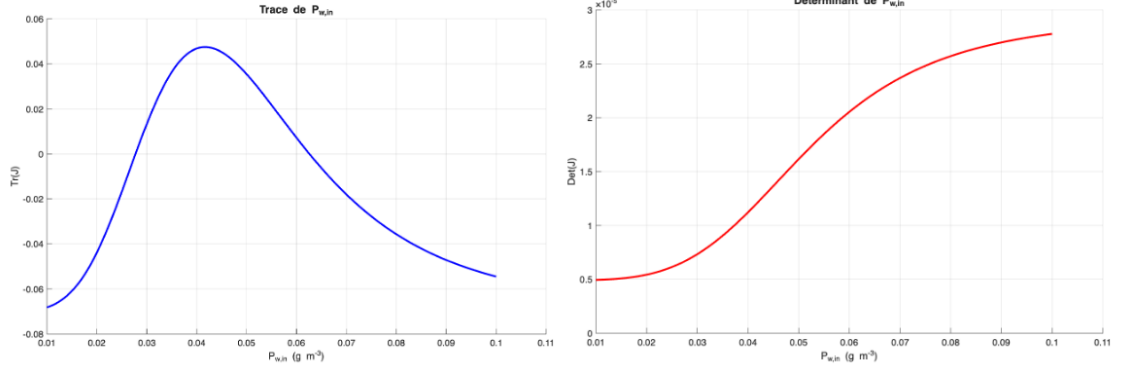


FIGURE 3 – Trace et déterminant de la jacobienne

Le déterminant est toujours positif mais la trace n'est que positive pour $P_{w,in}$ compris entre environ 0.03 et 0.06 $g.m^{-3}$, lorsque celle-ci est négative les points d'équilibre deviennent stable ce qui explique l'absence de cycle sur deux des graphiques précédents.

3 Étude du modèle 2

Le second mécanisme est basé sur la demande en oxygène des sédiments. La végétation augmente, donc plus de matière organique se décompose, ce qui consomme de l'oxygène. Lorsque la demande en oxygène des sédiments est trop important, il y a relargage massif du phosphore dans le lac et effondrement de la végétation.

Ce modèle reprend les mêmes variables P (phosphore) et V (couverture végétale) que le modèle 1, et y ajoute une nouvelle variable SOD (la demande en oxygène des sédiments). On a donc $X = (P \ V \ SOD)$, et les équations différentielles régissant le système sont données par :

$$\begin{aligned} \frac{dV}{dt} &= r_V V \left(1 - \frac{V(h_v^{PE} + E^{PE})}{h_v^{PE}}\right) \\ \frac{dP}{dt} &= \frac{P_{w,in} - P_w}{\tau} + g \frac{SOD^{PSOD}}{SOD^{PSOD} + H^{PSOD}} \\ \frac{dSOD}{dt} &= k_V V - l_{SOD} SOD \end{aligned}$$

La végétation est décrite par la même équation que dans le modèle 1, la dérivée temporelle du phosphore possède elle un terme appelé fonction de Hill, dépendant de SOD , qui modélise la dépendance croissante à la demande en oxygène. Enfin, la demande en oxygène dépend polynomialement de la végétation, modélisant bien l'effet de forçage positif de la végétation sur SOD et donc sur P .

3.1 Système à trois dimensions

On a commencé par résoudre numériquement le système et visualiser les résultats en fonction du temps. Cela nous donne des cycles de 4 ans, différents des 5 ans évoqués dans l'article. Cette différence peut être due aux paramètres utilisés, nous avons utilisés les paramètres par défaut. La figure est présentée dans le diaporama en première partie. (diapo 8)

3.2 Système à 2 dimensions

Une approximation utilisée par les auteurs de l'article est de considérer SOD toujours à l'équilibre, soit

$$SOD = SOD_{eq} = \frac{k_v V}{l_{SOD}}$$

On réalise la simulation numérique pour ce nouveau système à deux dimensions (V P). On obtient des cycles de période 2,5 ans, ce qui est attendu. La figure est présentée dans le diaporama en première partie. (diapo 9)

3.3 Étude de la stabilité du modèle à deux dimensions

3.3.1 Points d'équilibre

On recherche les points d'équilibre :

$$\frac{dV}{dt} = 0$$

et

$$\frac{dP_w}{dt} = 0$$

On trouve :

$$V_{eq} = \frac{h_E^{PE}}{h_E^{PE} + (\gamma_E P_w (\frac{h_V}{h_V + V_{eq}}))^{PE}}$$

et

$$P_{w,eq} = P_{w,in} + \tau g \frac{SOD_{eq}^{pSOD}}{SOD_{eq}^{pSOD} + H_{SOD}^{pSOD}}$$

Les deux expressions dépendent de chaque variable, ainsi on peut exprimer ces deux courbes comme des fonctions de $P_{w,eq}$ en fonction de V , et résoudre graphiquement le système : on trace les courbes et observer en quel point elles se croisent. On obtient donc le système :

$$\begin{cases} P_{w,eq}^V = \frac{1}{\gamma_E} \frac{h_V + V}{h_V} \left(\frac{h_E^{PE}(1-V)}{V} \right)^{1/PE} \\ P_{w,eq} = P_{w,in} + \tau g \frac{SOD_{eq}^{pSOD}}{SOD_{eq}^{pSOD} + H_{SOD}^{pSOD}} \end{cases}$$

On trouve le point d'équilibre trivial, que nous n'étudierons pas ici, et un nouveau point d'équilibre $(V_{eq}, P_{eq}) = (0.301, 0.103)$. (voir figure de la diapo 10)

3.3.2 Stabilité du point d'équilibre

Afin d'étudier la stabilité de l'équilibre, on exprime la jacobienne du système :

$$\begin{pmatrix} \frac{\partial V'}{\partial P'} & \frac{\partial V'}{\partial P} \\ \frac{\partial P'}{\partial V} & \frac{\partial P'}{\partial P} \end{pmatrix}$$

avec :

$$\begin{cases} \frac{\partial V'}{\partial V} = r_v - 2V \left(\frac{\gamma_E P_w h_v}{h_E (h_V + V)} \right)^{PE} + V^2 \left(\frac{\gamma_E P_w h_v}{h_E (h_V + V)} \right) \frac{pE}{(h_v + V)^{pE+1}} \\ \frac{\partial V'}{\partial P} = -V^2 \left(\frac{\gamma_E h_V}{h_E (h_V + V)} \right)^{pE} pE P_w^{pE-1} \\ \frac{\partial P'}{\partial V} = 0 \\ \frac{\partial P'}{\partial P} = \frac{1}{\tau} \end{cases}$$

En calculant la jacobienne au point d'équilibre, on obtient :

$$\begin{pmatrix} 0.933079 & -0.000146 \\ 0 & 0.002105 \end{pmatrix}$$

Le déterminant de la jacobienne étant positif, les deux valeurs propres sont de même signe. De plus, la trace est positive, donc les deux valeurs propres ont une partie réelle positive. Ainsi, le point d'équilibre est instable, ce qui est normal car le système ne tend pas vers une solution indépendante du temps mais vers une solution cyclique.

4 Modèle à état discret : Réseau de Pétri

4.1 Modèle discret

Pour la modélisation à états discrets on a fait un réseau de petri, pour cela on considère un lac peu profond utilisé pour la pêche et les activités de loisirs (par exemple la baignade). L'objectif est donc de maintenir une eau claire, oxygénée, avec une végétation aquatique modérée et une bonne biodiversité.

On peut imaginer que certaines variables dépendent d'une action humaine :

- Le taux en phosphore P par rapport à l'agriculture des environs ou aux apports des eaux usées
- Gestion de la végétation aquatique
- Oxygénation des sédiments : aération artificielle
- Interdiction temporaire d'activités remuantes, ce qui va limiter la remise en suspension des sédiments

Pour les variables indépendantes de l'action humaine, il en existe beaucoup dont toutes les conditions météorologiques (température de l'eau, précipitations,...).

4.2 Observations

On observe que le réseau contient une boucle de dégradation, où le taux de phosphore augmentent : phosphore $\rightarrow$ turbidité $\rightarrow$ anoxie $\rightarrow$ phosphore. Dans notre scénario, c'est une boucle de laquelle on veut pouvoir sortir pour aller vers l'état désirable. Des actions humaines traduites en transitions de contrôle (réduction du phosphore et oxygénation artificielle des sédiments) peuvent casser cette boucle et maintenir le système vers un état désirable.

4.3 Définition formelle du réseau de Pétri

États :

- Faible taux en phosphore
- Taux élevé en phosphore
- Eau claire
- Eau turbide
- Végétation aquatique abondante
- Sédiments oxygénés
- Activités humaines (loisirs et pêche)
- Précipitations
- Agriculture

Transitions :

- Développement des macrophytes
- Réduction du phosphore (activité humaine)
- Apports externes de phosphore
- Croissance de phytoplancton
- Remise en suspension des sédiments
- Libération interne de phosphore
- Oxygénation artificielle (activité humaine)

Limites du modèle :

- Sursimplification : Les états sont binaires ou discrets (eau claire / eau turbide, faible / fort phosphore), alors qu'en réalité ces variables évoluent de manière continue et des états intermédiaires existent.
- Le modèle ne rend pas compte des gradients écologiques.
- De plus, il y a absence de dimension temporelle : Toutes les transitions sont traitées de manière équivalente, alors que certains processus sont rapides (bloom algal) et d'autres sont lents (chargement interne du phosphore).

5 Conclusion

L'étude des cycles des lacs peu profonds est assez complète, en ce sens qu'elle comporte un nombre important de paramètres. On pourrait affiner l'analyse en étudiant plus en détail le système 3D pour le second mécanisme. Une autre piste d'amélioration consisterait à considérer des paramètres dépendant de la profondeur de l'eau, et non une profondeur moyenne. Enfin, on pourrait également prendre une profondeur moyenne plus importante, pour étudier des lacs profonds.